



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Ciutat domòtica: semàfor per a invidents i panell de temperatura i humitat.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM per crear una ciutat intel·ligent. En aquest cas un semàfor per a invidents amb avisador acústic, i un panell de temperatura i humitat que determini la zona de confort.

Descripció de l'experiment:

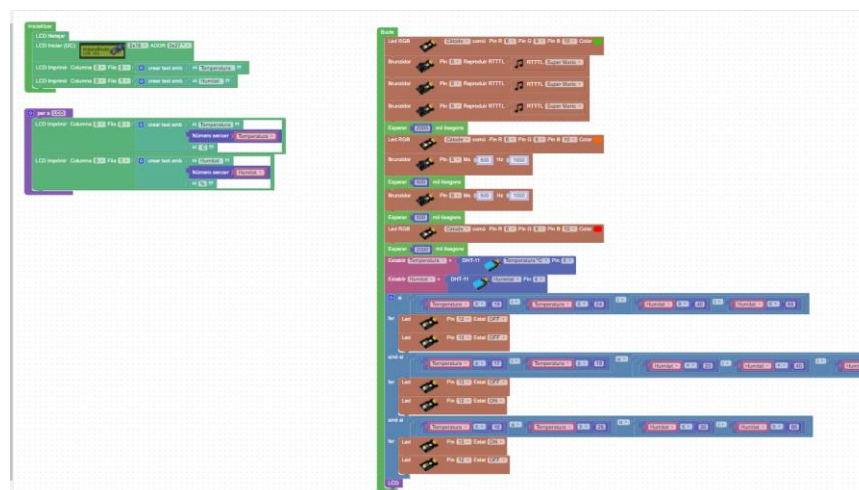
En engegar el dispositiu, s'il·luminarà el led RGB de color verd i sonarà el buzzer amb una música, després passarà a taronja amb senyal acústica del buzzer amb avís, i finalment en vermell i el buzzer en silenci. Al display LCD es visualitzarà la temperatura en °C i la humitat en %, encenent-se el led vermell, dins la zona límit, i el led blau fora de la zona de confort.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), LED RGB, **LED1(D13)**, **LED2(D12)**

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Mòdul DHT11, pantalla LCD

PAS 1



PAS 2

Consola



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks. Visualitza els canvis de temperatura i humitat amb el sensor.



REPTE DE MILLORA

Utilitza el sensor de so per mesurar a més el nivell en dB del trànsit.